

Diseño de pruebas de caja negra: SecureBank

Autor: David Valdez (davidvaldez.m). Módulo 4. Fecha: 23 de septiembre de 2026.

Alcance y oráculo

Se prueban creación y actualización de cuentas, consulta de saldo, transferencias propias y externas, pagos inmediatos y futuros, historial, CSV, comisiones y ciclo de vida. El sistema de referencia está implementado en memoria porque el enunciado proporciona un esqueleto, no un servidor ejecutable. Las expectativas proceden de la especificación y los acuerdos siguientes. Ningún test lee código privado, escribe atributos internos ni usa mocks de las decisiones del banco. El reloj es una dependencia pública controlable. Las observaciones son retornos, excepciones, saldo, contador diario, advertencia, estado e historial.

Fuente: [Homework 4](#). La organización y entrega siguen la [guía del curso](#).

Contrato y supuestos ante ambigüedades

Regla	Decisión del contrato
Cuenta Savings	Mínimo 100; comisión 5; exención con saldo estrictamente >1000; límite diario 2000
Cuenta Checking	Mínimo 0; comisión 10; exención con saldo estrictamente >5000; límite diario 5000
Cuenta Premium	Mínimo 10000; comisión 0; límite diario 50000
Igualdad del mínimo	Se activa con saldo >= mínimo, coherente con «below minimum»; se documenta la ambigüedad de «above minimum»
Precisión	Dólares con centavos exactos; se rechazan fracciones de centavo, booleanos, NaN e infinito; no se redondea silenciosamente
Entrada inválida	ValueError; una operación rechazada conserva saldo, estado y movimientos financieros
Precedencia	Estado, formato/signo, fondos, límite o beneficiario, fecha/destinatario; no se exigen errores simultáneos
Suspended	Bloquea retiros y pagos; admite depósitos y consulta. Un depósito que llega al mínimo reactiva
Frozen	Solo consulta; no depósitos, retiros, cambios de perfil ni comisiones. Unfreeze representa una autorización ya aprobada
Closed	Terminal; cierre repetido idempotente; consulta del estado final permitida; cancela pagos futuros
Cierre	Devuelve estado de cuenta con saldo e historial. Liquidación externa del saldo queda fuera del modelo
Comisión	Solo día 1, una evaluación por mes incluso si se exenta o faltan fondos; sin sobregiro; insuficiencia suspende
Calendario	UTC; reinicio del acumulado en el primer acceso tras medianoche; reloj de pruebas monotónico
Beneficiarios	Catálogo de referencia: water, electricity, credit_card; no se afirma validación bancaria externa
Pago futuro	Valida saldo al programar sin reservarlo; al procesar revalida, se ejecuta una sola vez o informa fallo definitivo
Transferencia propia	Dos objetos BankAccount; valida receptor antes de debitar; receptor Frozen/Closed o idéntico se rechaza
Transferencia externa	recipient=None registra el débito; no simula la liquidación con otra institución
Historial	Intervalo inclusivo, extremos opcionales, fechas date; orden invertido o texto inválido se rechaza; CSV usa el mismo filtro
Perfil	Nombre no vacío y correo con @; una validación mínima, no validación completa de correo

1. Particiones de equivalencia

Cada valor se ejecuta con las demás condiciones válidas, salvo las combinaciones deliberadas en tablas de decisión.

Entrada	Particiones válidas	Particiones inválidas	IDs
Importe	500, positivo con fondos y dentro del límite	0, -100, 6000 fuera de límite, 11000 sin fondos, abc, NaN, Infinity, 0.001, True	EP-A1..10
Tipo	Savings, Checking, Premium	Unknown	EP-T1..4
Saldo inicial	50 aceptado como Suspended; 500 como Active	-1 y bad	EP-B1..4
Beneficiario	water, electricity, credit_card	vacío, unknown, None	EP-P1..6
Intervalo	sin extremos, inclusivo de un día, sin movimientos, extremo abierto	invertido y texto bad	EP-D1..7
Perfil	David / d@example.test	nombre vacío; correo sin @	EP-I1..3
Destino	Cuenta propia receptora activa o suspendida	Frozen, Closed, misma cuenta	EP-R1..4

Oráculos: transferencia válida reduce saldo y aumenta acumulado; inválida no genera movimiento. Crear cuenta inválida arroja ValueError. Pago válido descuenta 25; inválido conserva 10000. Historial devuelve el número indicado y CSV equivalente; las copias devueltas no permiten editar el historial almacenado. EP-R1 comprueba conservación de 10050 y reactivación del receptor.

2. Análisis de valores límite

Frontera	Valores en dólares salvo indicación	Oráculo	IDs
Transferencia Checking	0, 0.01, 4999.99, 5000, 5000.01, 10000	rechaza, acepta, acepta, acepta, rechaza, rechaza	BV-A1..6
Transferencia Savings	0, 0.01, 1999.99, 2000, 2000.01, 4000	rechaza, acepta, acepta, acepta, rechaza, rechaza	BV-A7..12
Saldo mínimo Savings	0, 99.99, 100, 100.01, 200	Suspended, Suspended, Active, Active, Active	BV-M1..5
Exención Savings	999.99, 1000, 1000.01, 1001	comisión 5, 5, 0, 0	BV-F1..4
Acumulado diario tras 4900	99.99, 100, 100.01, 101	acepta, acepta, rechaza, rechaza	BV-C1..4
Fondos disponibles de 100	99.99, 100, 100.01, 101	acepta, acepta, rechaza, rechaza	BV-B1..4
Medianoche, segundos relativos	-2, -1, 0, +1	bloquea, bloquea, reinicia, reinicia	BV-N1..4
Fecha de pago, días relativos	-1, 0, +1, +30	rechaza, inmediato, programado, programado	BV-P1..4

Cada caso recibe una cuenta nueva. El límite acumulado y la medianoche se preparan con transferencias públicas exitosas, nunca escribiendo el contador.

3. Tablas de decisión

Transferencias: tabla completa de ocho reglas

Regla	Fondos	Dentro de límite	Active	Acción
DT-T1	Sí	Sí	Sí	Debitar 100; acumulado 5000
DT-T2	Sí	Sí	No	Error de estado
DT-T3	Sí	No	Sí	Error de límite

Regla	Fondos	Dentro de límite	Active	Acción
DT-T4	Sí	No	No	Error de estado
DT-T5	No	Sí	Sí	Error de fondos
DT-T6	No	Sí	No	Error de estado
DT-T7	No	No	Sí	Error de fondos
DT-T8	No	No	No	Error de estado

Preparación: transferencia inicial 4900. Saldo inicial 20000 cuando hay fondos; 5050 seguido de pago 100 cuando faltan. Importe 100 dentro del límite restante, 200 fuera. La congelación determina Active=False. Todo rechazo conserva saldo, historial y acumulado.

Comisiones: reglas representativas exhaustivas del árbol de decisión

Regla	Tipo	Saldo	Día	Comisión	Estado final
DT-F1	Savings	1001	1	0	Active
DT-F2	Savings	1000	1	5	Active
DT-F3	Savings	4	1	0	Suspended
DT-F4	Checking	5001	1	0	Active
DT-F5	Checking	5000	1	10	Active
DT-F6	Checking	9.99	1	0	Suspended
DT-F7	Premium	10000	1	0	Active
DT-F8	Checking	100	2	0	Active
DT-F9	Savings	100	1	5	Suspended
DT-F10	Checking	10	1	10	Active
ST7	Checking Frozen	100	1	0	Frozen

Todas las DT-F repiten la evaluación y exigen comisión adicional cero. Closed se conserva terminal; la comprobación de la comisión en ese estado queda como ampliación semántica, aunque comparte la rama de guarda ya cubierta por Frozen. No se confunde cobertura de ramas con todas las combinaciones posibles.

Pagos: tabla completa de 16 combinaciones

F indica saldo preparado suficiente para el importe positivo 10. Para importe cero, F es irrelevante: ambas filas se conservan para mostrar el producto cartesiano y la precedencia.

Regla	Active	Beneficiario válido	Positivo	F	Acción
DT-P1	Sí	Sí	Sí	Sí	Debitar 10
DT-P2	Sí	Sí	Sí	No	Error de fondos
DT-P3	Sí	Sí	No	Sí	Error de signo
DT-P4	Sí	Sí	No	No	Error de signo
DT-P5	Sí	No	Sí	Sí	Error de beneficiario
DT-P6	Sí	No	Sí	No	Error de fondos
DT-P7	Sí	No	No	Sí	Error de signo
DT-P8	Sí	No	No	No	Error de signo
DT-P9	No	Sí	Sí	Sí	Error de estado
DT-P10	No	Sí	Sí	No	Error de estado
DT-P11	No	Sí	No	Sí	Error de estado

Regla	Active	Beneficiario válido	Positivo	F	Acción
DT-P12	No	Sí	No	No	Error de estado
DT-P13	No	No	Sí	Sí	Error de estado
DT-P14	No	No	Sí	No	Error de estado
DT-P15	No	No	No	Sí	Error de estado
DT-P16	No	No	No	No	Error de estado

DT-S1 programa, consulta antes de fecha, ejecuta al vencimiento y repite sin duplicar. DT-S2 reduce fondos antes del vencimiento y espera fallo; DT-S3 congela y espera fallo; DT-S4 cierra y espera cancelación. Ningún fallo produce débito.

4. Transiciones de estado

```
stateDiagram-v2
    [*] --> Active: saldo >= mínimo
    [*] --> Suspended: saldo < mínimo
    Active --> Suspended: retiro/comisión deja saldo bajo mínimo o comisión sin fondos
    Active --> Frozen: solicitud de cliente o fraude
    Frozen --> Active: descongelación aprobada
    Suspended --> Active: depósito restaura mínimo
    Suspended --> Suspended: depósito parcial o evento rechazado
    Active --> Closed: cerrar
    Frozen --> Closed: cerrar
    Suspended --> Closed: cerrar
    Closed --> Closed: repetir cierre o rechazar operación
```

ID	Inicio	Evento	Resultado y observaciones
ST1	Active Savings 100	Transferir 0.01; intentar otro retiro; depositar 0.01	Suspended con advertencia; rechazo; Active con saldo 100
ST2	Active	Congelar; descongelar; transferir 1	Frozen; Active; saldo 9999
ST3	Active	Cerrar y probar seis operaciones mutadoras	Closed terminal, estado de cuenta final, saldo sin cambios
ST4	Frozen	Cerrar y probar seis operaciones mutadoras	Closed terminal
ST5	Suspended	Cerrar y probar seis operaciones mutadoras	Closed terminal
ST6	Closed	Repetir cierre y probar seis operaciones mutadoras	Closed terminal e idempotente
ST7	Frozen	Retiro, depósito, pago, perfil, comisión	Rechazos o comisión cero; saldo e historial intactos
ST8	Active Checking 5	Comisión sin fondos; depositar 10	Suspended sin sobregiro; Active
ST9	Suspended Savings 50	Depositar 49.99; congelar; descongelar	Sigue Suspended; transiciones no autorizadas rechazadas
ST10	Active	Depositar 0	Rechazo y permanencia
ST11	Active	Depositar -1	Rechazo y permanencia
ST12	Active	Depositar bad	Rechazo y permanencia

Consulta mantiene todos los estados; depósito válido en Active permanece Active; un retiro que conserva mínimo permanece Active. Frozen solo sale por descongelación aprobada o cierre. No existe evento de reapertura. Los diagramas y tablas describen tanto cambios válidos como eventos rechazados.

Trazabilidad y criterio de salida

Los IDs anteriores aparecen en docstrings y en IDs de parametrización de pytest. Los métodos no parametrizados conservan su ID en el docstring. Cada fila de las matrices siguientes es un caso ejecutado por separado. Salida: todos los casos pasan, cero omitidos y evidencia registrada; cobertura objetivo $\geq 80\%$, sin tratarla como prueba de ausencia de defectos.

Anexo: entradas exactas de cada caso parametrizado

Los nombres error, valid, state, fee, count, allowed y scheduled representan resultados esperados. True/False significan sí/no; None en error significa éxito y en state/count significa rechazo. El resto son precondiciones. Las acciones y resultados exactos de las combinaciones DT están en las tablas anteriores.

test_boundary_values.py

test_transfer_limit_boundaries: BV-A1..12: six boundary representatives for each of two account types.

ID	kind	amount	valid
BV-A1	Checking	0	False
BV-A2	Checking	0.01	True
BV-A3	Checking	4999.99	True
BV-A4	Checking	5000	True
BV-A5	Checking	5000.01	False
BV-A6	Checking	10000	False
BV-A7	Savings	0	False
BV-A8	Savings	0.01	True
BV-A9	Savings	1999.99	True
BV-A10	Savings	2000	True
BV-A11	Savings	2000.01	False
BV-A12	Savings	4000	False

test_savings_minimum_boundary: BV-M1..5: minimum balance is inclusive at exactly 100 dollars.

ID	balance	state
BV-M1	0	Suspended
BV-M2	99.99	Suspended
BV-M3	100	Active
BV-M4	100.01	Active
BV-M5	200	Active

test_savings_fee_waiver_boundary: BV-F1..4: the account-type specification says strictly greater than 1000.

ID	balance	fee
BV-F1	999.99	5
BV-F2	1000	5
BV-F3	1000.01	0
BV-F4	1001	0

test_cumulative_daily_limit: BV-C1..4: prior transfer of 4900 leaves exactly 100 of daily allowance.

ID	amount	valid
BV-C1	99.99	True
BV-C2	100	True
BV-C3	100.01	False
BV-C4	101	False

test_available_funds_boundary: BV-B1..4: sufficient funds means balance $\geq$ amount, without overdraft.

ID	amount	valid
BV-B1	99.99	True
BV-B2	100	True
BV-B3	100.01	False
BV-B4	101	False

test_midnight_reset_boundary: BV-N1..4: two seconds before, one before, exactly at and after midnight.

ID	seconds	allowed
BV-N1	-2	False
BV-N2	-1	False
BV-N3	0	True
BV-N4	1	True

test_payment_date_boundary: BV-P1..4: yesterday, today, tomorrow and a later scheduled date.

ID	offset	valid	scheduled
BV-P1	-1	False	False
BV-P2	0	True	False
BV-P3	1	True	True
BV-P4	30	True	True

test_decision_tables.py

test_transfer_decision_rules: DT-T1..8: all eight combinations; state > funds > limit error precedence.

ID	funds	limit	active
DT-T1	True	True	True
DT-T2	True	True	False
DT-T3	True	False	True
DT-T4	True	False	False
DT-T5	False	True	True
DT-T6	False	True	False
DT-T7	False	False	True
DT-T8	False	False	False

test_monthly_fee_decision_rules: DT-F1..10: type, waiver, funds, calendar and post-fee minimum decisions.

ID	kind	balance	day	fee	state
DT-F1	Savings	1001	1	0	Active

ID	kind	balance	day	fee	state
DT-F2	Savings	1000	1	5	Active
DT-F3	Savings	4	1	0	Suspended
DT-F4	Checking	5001	1	0	Active
DT-F5	Checking	5000	1	10	Active
DT-F6	Checking	9.99	1	0	Suspended
DT-F7	Premium	10000	1	0	Active
DT-F8	Checking	100	2	0	Active
DT-F9	Savings	100	1	5	Suspended
DT-F10	Checking	10	1	10	Active

test_bill_payment_decision_rules: DT-P1..16: all 16 combinations; insufficient-funds condition is irrelevant for zero.

ID	active	payee_valid	positive	funds
DT-P1	True	True	True	True
DT-P2	True	True	True	False
DT-P3	True	True	False	True
DT-P4	True	True	False	False
DT-P5	True	False	True	True
DT-P6	True	False	True	False
DT-P7	True	False	False	True
DT-P8	True	False	False	False
DT-P9	False	True	True	True
DT-P10	False	True	True	False
DT-P11	False	True	False	True
DT-P12	False	True	False	False
DT-P13	False	False	True	True
DT-P14	False	False	True	False
DT-P15	False	False	False	True
DT-P16	False	False	False	False

test_future_payment_processed_once: DT-S1: schedule, wait, execute on due date and prevent duplicate execution.

test_scheduled_payment_revalidation: DT-S2..4: changed funds/state prevent a scheduled debit; closure cancels.

ID	reason
DT-S2	funds
DT-S3	frozen
DT-S4	closed

test_equivalence_partitioning.py

test_transfer_amount_partition: EP-A1..10: valid, nonpositive, excessive, malformed and fractional amounts.

ID	amount	error
EP-A1	500	None

ID	amount	error
EP-A2	0	positive
EP-A3	-100	positive
EP-A4	6000	daily limit
EP-A5	11000	funds
EP-A6	abc	Invalid amount
EP-A7	NaN	Invalid amount
EP-A8	Infinity	Invalid amount
EP-A9	0.001	Invalid amount
EP-A10	True	Invalid amount

test_account_type_partition: EP-T1..4: every supported type and an unsupported type.

ID	kind	limit
EP-T1	Savings	2000
EP-T2	Checking	5000
EP-T3	Premium	50000
EP-T4	Unknown	None

test_initial_balance_partition: EP-B1..4: invalid, below-minimum and valid initial balances.

ID	balance	state
EP-B1	-1	None
EP-B2	50	Suspended
EP-B3	500	Active
EP-B4	bad	None

test_payee_partition: EP-P1..6: registered, empty, unknown and absent payees.

ID	payee	valid
EP-P1	water	True
EP-P2	electricity	True
EP-P3	credit_card	True
EP-P4	(vacío)	False
EP-P5	unknown	False
EP-P6	None	False

test_history_date_partition: EP-D1..7: unbounded, inclusive, empty, inverted, malformed and open ranges.

ID	start	end	count
EP-D1	None	None	2
EP-D2	2026-09-01	2026-09-01	1
EP-D3	2026-09-03	2026-09-04	0
EP-D4	2026-09-02	2026-09-01	None
EP-D5	bad	None	None
EP-D6	None	2026-09-01	1
EP-D7	2026-09-02	None	1

test_update_information_partition: EP-I1..3: valid and incomplete profile updates.

ID	name	email	valid
EP-I1	David	d@example.test	True
EP-I2	(vacío)	d@example.test	False
EP-I3	David	bad	False

test_transfer_between_own_accounts: EP-R1: an own-account transfer conserves total funds and records both sides.

test_invalid_recipient_is_atomic: EP-R2..4: reject unavailable and identical recipients before any debit.

ID	recipient_state
EP-R2	Frozen
EP-R3	Closed
EP-R4	self

test_state_transitions.py

test_active_to_suspended_and_recovered: ST1: spending below minimum suspends; deposit at minimum restores access.

test_frozen_to_active: ST2: approved unfreeze restores transfers without changing the balance.

test_close_from_every_state_is_permanent: ST3..6: closure is terminal from every state and provides a final statement.

ID	initial
ST3	Active
ST4	Frozen
ST5	Suspended
ST6	Closed

test_frozen_blocks_all_financial_operations: ST7: frozen is read-only, including deposits and monthly fees.

test_insufficient_fee_suspends_then_deposit_recovers: ST8: a failed fee suspends without overdraft; replenishment restores access.

test_partial_deposit_keeps_suspended: ST9: a deposit that does not reach minimum cannot restore outgoing access.

test_invalid_deposit_preserves_state: ST10..12: rejected deposits keep the observable state and ledger unchanged.

ID	amount
ST10	0
ST11	-1
ST12	bad